



EMENTA DE COMPONENTE CURRICULAR

Ensino Médio Integrado ao Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

1. Identificação

Componente Curricular: Linguagem de Programação

Série: 2ª série

Carga Horária: 120 aulas anuais (100,00 horas) — 3 aula(s) semanal(is)

Bloco Formativo: Formação Técnica e Profissional

2. Ementa

Introdução à programação utilizando a linguagem Python, abordando conceitos fundamentais de algoritmos, estruturas de controle, manipulação de dados e modularização. Desenvolvimento de soluções computacionais com foco em resolução de problemas reais. Introdução à programação orientada a objetos, tratamento de erros e boas práticas de desenvolvimento.

3. Competências Específicas da Área

- Desenvolver pensamento computacional para resolução de problemas.
- Utilizar tecnologias digitais de forma crítica, ética e criativa.
- Exercitar a curiosidade intelectual e investigação científica.
- Argumentar com base em dados e evidências.
- Trabalhar de forma colaborativa e autônoma.
- Comunicar ideias utilizando linguagem técnica e computacional.

4. Habilidades da BNCC

- Compreender a sintaxe básica da linguagem Python.
- Desenvolver algoritmos e implementá-los em Python.
- Utilizar estruturas condicionais e de repetição.

- Manipular estruturas de dados (listas, tuplas, dicionários).
- Criar funções e organizar código modular.
- Aplicar conceitos básicos de orientação a objetos.
- Identificar e corrigir erros (debugging).
- Desenvolver pequenos sistemas e automações.

5. Conteúdos Programáticos

- Unidade 1 – Introdução ao Python
- História e aplicações da linguagem Python
- Instalação e ambiente (IDLE, VS Code)
- Primeiro programa
- Entrada e saída de dados (input, print)
- Unidade 2 – Tipos de Dados e Variáveis
- Tipos básicos: int, float, str, bool
- Conversão de tipos
- Operadores aritméticos, lógicos e relacionais
- Unidade 3 – Estruturas de Controle
- Condicionais (if, elif, else)
- Estruturas de repetição (for, while)
- Controle de fluxo (break, continue)
- Unidade 4 – Funções e Modularização
- Definição de funções (def)
- Parâmetros e retorno
- Funções anônimas (lambda)
- Organização de código em módulos
- Unidade 5 – Manipulação de Arquivos
- Leitura e escrita de arquivos
- Trabalhando com arquivos texto (.txt)
- Unidade 6 – Tratamento de Erros
- Exceções (try, except, finally)
- Unidade 7 – Programação Orientada a Objetos
- Classes e objetos
- Atributos e métodos
- Encapsulamento (noções básicas)
- Unidade 8 – Boas Práticas
- PEP 8 (padronização de código)
- Comentários e documentação
- Introdução ao versionamento (Git)
- Unidade 9 – Estruturas de Dados

- Listas
- Tuplas
- Dicionários
- Conjuntos (set)

6. Metodologia

- Aulas expositivas dialogadas
- Aprendizagem baseada em problemas (PBL)
- Coding challenges semanais
- Desenvolvimento de projetos práticos
- Metodologias ágeis (Scrum e Kanban – noções)
- Uso de ambientes como VS Code e plataformas online

7. Avaliação

- Listas de exercícios práticos
- Projetos individuais e em grupo
- Avaliações práticas no computador
- Participação e resolução de desafios
- Critérios:
- Funcionamento correto do programa
- Organização e legibilidade do código
- Uso adequado dos conceitos
- Criatividade na solução

8. Integração com a Formação Técnica e Profissional

- Matemática: lógica, algoritmos e resolução de problemas
- Português: interpretação de enunciados e documentação
- Banco de Dados: manipulação e organização de dados
- Desenvolvimento Web: uso de Python com frameworks (ex: Flask)
- Projeto Integrador: desenvolvimento de sistemas completos

9. Bibliografia

Bibliografia Básica

- MATTHES, Eric. Python Crash Course.
- FORBELLONE, André Luiz Villar. Lógica de Programação.
- ASCENCIO, Ana Fernanda Gomes. Fundamentos da Programação.

Bibliografia Complementar

- LUTZ, Mark. Learning Python.
- RAMALHO, Luciano. Python Fluente.
- Documentação oficial do Python (python.org)
- TOSCANO, José. Introdução à Programação com Python